

Elabore um resumo estruturado completo

## 1. Definição, Tipos Especiais e Conceitos Iniciais

- **Matriz Oposta:** Dada uma matriz  $A$ , a sua matriz oposta é  $-A$  1 2 .
- **Matriz Transposta ( $A^t$  ou  $A^T$ ):** Obtida transformando-se as linhas da matriz original em colunas (a primeira linha se torna a primeira coluna, e assim por diante) 1 ... .
  - **Propriedades:**  $(A^t)^t = A$ ,  $(\alpha A)^t = \alpha A^t$ ,  $(AB)^t = B^t A^t$  e  $(A + B)^t = A^t + B^t$  1 5 .
- **Matriz Simétrica:** Matriz quadrada em que ela é igual à sua transposta ( $A = A^t$ ) 1 ... . Os elementos simétricos em relação à diagonal principal são iguais 1 ... .
- **Matriz Antissimétrica:** Matriz quadrada em que a transposta é igual ao seu oposto ( $A^t = -A$ ) 6 ... . Apresenta a **diagonal principal nula** e elementos simétricos em relação à diagonal principal com sinais opostos 6 ... .
- **Matriz Identidade ( $I_n$ ):** Matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos, atuando como elemento neutro da multiplicação 2 ... .

- **Matriz Ortogonal:** Matriz quadrada cuja inversa é igual à sua transposta ( $A^{-1} = A^t \iff A^t A = A A^t = I$ ) 8 ... .
- **Traço de uma Matriz Quadrada ( $tr(A)$ ):** É a soma dos elementos de sua diagonal principal 2 8 .
  - **Propriedades:**  $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$ ,  $tr(A - B) = tr(A) - tr(B)$ ,  $tr(\alpha A) = \alpha \cdot tr(A)$  e  $tr(AB) = tr(BA)$  2 8 .

## 2. Operações com Matrizes e Multiplicação

- **Multiplicação de Matrizes:**
  - **Condição de Existência:** O número de colunas da primeira matriz deve ser estritamente igual ao número de linhas da segunda matriz 8 . A dimensão resultante é dada pelo número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda ( $A_{m \times n} \times B_{n \times p} = C_{m \times p}$ ) 8 .
  - **Não Comutatividade:** Em regra, a multiplicação de matrizes **não é comutativa** ( $AB \neq BA$ ) 8 12 .
  - **Propriedades:** Associativa  $(AB)C = A(BC)$ , associativa com escalar  $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$ , distributiva  $A(B + C) = AB + AC$ , e elemento neutro  $AI = IA = A$  2 8 .

### 3. Matriz Inversa ( $A^{-1}$ )

- **Definição:** Matriz quadrada que satisfaz  $A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$  8 13 .
- **Inversibilidade e Singularidade:**
  - **Matriz Inversível (Não Singular):** Possui inversa, o que exige determinante diferente de zero ( $\det A \neq 0$ ) 13 14 .
  - **Matriz Singular:** Não possui inversa, o que ocorre quando o determinante é nulo ( $\det A = 0$ ) 8 ... .
- **Fórmula Prática para Ordem  $2 \times 2$ :** Para  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , a inversa é calculada por
$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$
 14 15 .
- **Propriedades da Inversa:**
  - $(A^{-1})^{-1} = A$  8 16 .
  - $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$  8 16 .
  - $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$  8 16 .
  - Inversa do produto:  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  e  $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$  8 ... .
- **Análogo da Divisão:** Como não existe divisão entre matrizes, resolve-se equações do tipo  $AX = B$  multiplicando ambos os lados por  $A^{-1}$  pela esquerda, resultando em  $X = A^{-1}B$  8 ... .

### 4. Cálculo de Determinantes

- **Conceito:** Um determinante é um número real calculado a partir de uma matriz quadrada, representado por duas barras verticais  $|\cdot|$  11 ... .
- **Cálculo por Ordem:**
  - **Ordem 1:** O próprio elemento da matriz 11 19 .
  - **Ordem 2:** Diferença entre o produto da diagonal principal e a diagonal secundária ( $\det A = ad - bc$ ) 11 19 .
  - **Ordem 3 (Regra de Sarrus):** Repetem-se as duas primeiras colunas e calcula-se a diferença entre a soma dos produtos das diagonais para a direita (parte positiva) e para a esquerda (parte negativa) 19 ... .

- **Aprimoramento para Ordens Superiores:**

- **Menor Complementar ( $D_{ij}$ ):** Determinante resultante da eliminação da linha  $i$  e da coluna  $j$  da matriz 19 22 .
- **Cofator ( $A_{ij}$ ):** Dado pela fórmula  $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$  19 22 .
- **Teorema de Laplace:** O determinante é a soma dos produtos dos elementos de qualquer fila (linha ou coluna, preferencialmente a com mais zeros) pelos seus respectivos cofatores 19 22 .
- **Teorema de Jacobi:** Somar a uma fila qualquer uma combinação linear de outras filas paralelas não altera o valor do determinante 14 ... .
- **Regra de Chió:** Técnica derivada do Teorema de Jacobi que reduz a ordem de um determinante em 1 unidade ao fazer o elemento  $a_{11} = 1$  e zerar os demais elementos da primeira linha 14 ... .
- **Matriz de Vandermonde:** Matriz em que cada coluna é formada por potências de mesma base com expoentes de 0 a  $n - 1$  14 23 . Seu determinante é o produto de todas as diferenças possíveis entre seus elementos característicos da 2ª linha:  

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_{n-1})$$
 14 23 .

## 5. Propriedades Fundamentais dos Determinantes

1. **Teorema de Binet:**  $\det(AB) = \det A \times \det B$  14 ... .
2. **Determinante da Inversa:**  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$  14 ... .
3. **Determinante da Transposta:**  $\det(A^t) = \det A$  14 ... .
4. **Multiplicação de uma Fila por Constante  $k$ :** O determinante fica multiplicado por  $k$  14 ... .
5. **Multiplicação da Matriz por Constante  $k$ :** Para uma matriz de ordem  $n$ , vale  $\det(kA) = k^n \det A$  14 ... .
6. **Determinante de Matriz Triangular ou Diagonal:** É o produto dos elementos da diagonal principal 14 ... .
7. **Determinante Nulo ( $\det = 0$ ):** Ocorre se a matriz possuir fila nula, filas paralelas iguais, filas paralelas proporcionais, ou se uma fila for combinação linear de outras 14 24 .
8. **Troca de Filas Paralelas:** Permutar duas linhas ou colunas paralelas inverte o sinal do determinante 14 .